

COMPUTO EN LA NUBE

INGENIERIA DE CIBERSEGURIDAD E
INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO



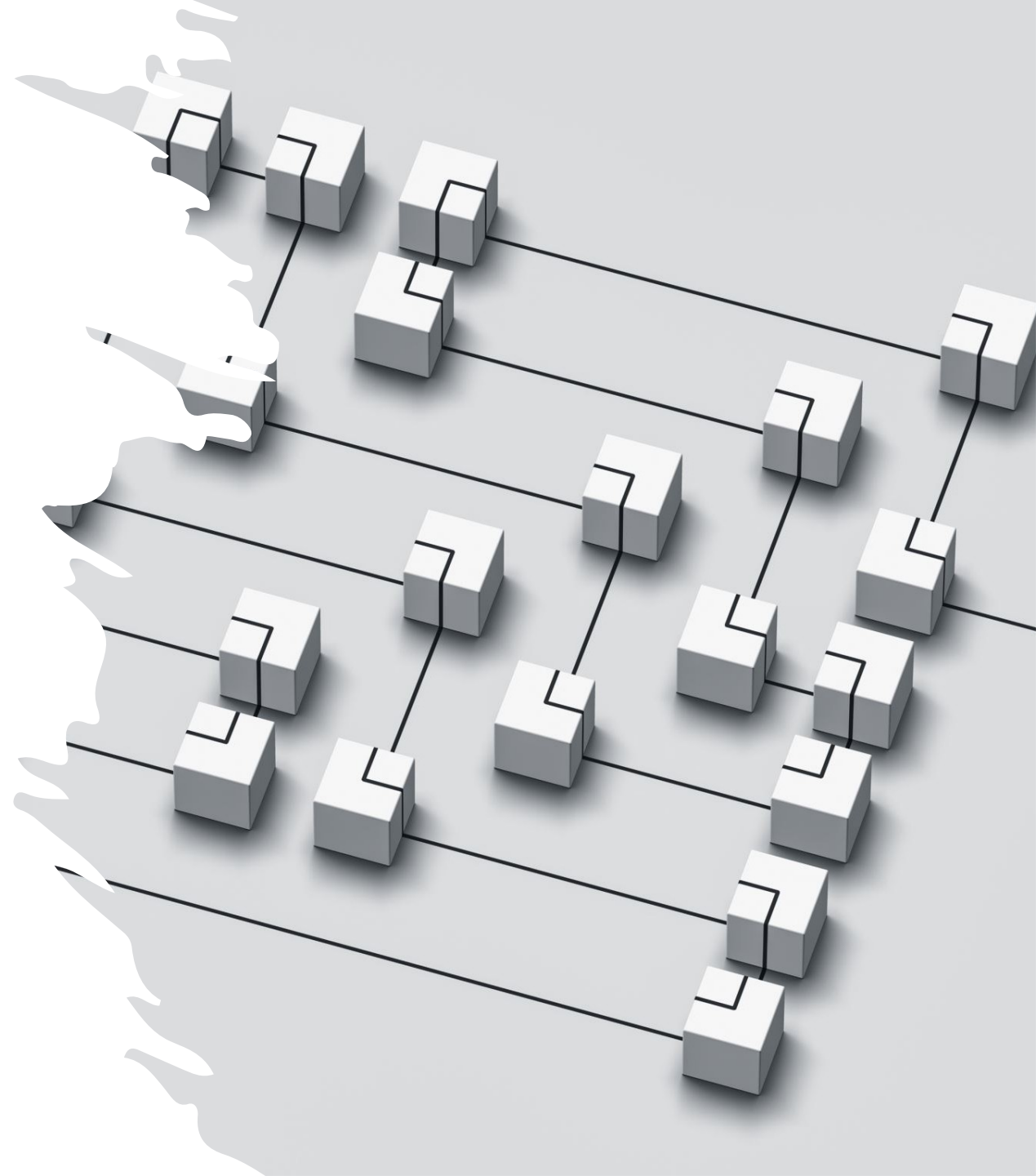
Contenedores

- Comparación con máquinas virtuales
- Conceptos básicos
- Despliegue de contenedores
- Gestión de contenedores
- Administración de registros de imágenes
- Creación de imágenes
- Manejo de permisos
- Orquestación local de contenedores
- Calendarizadores de contenedores

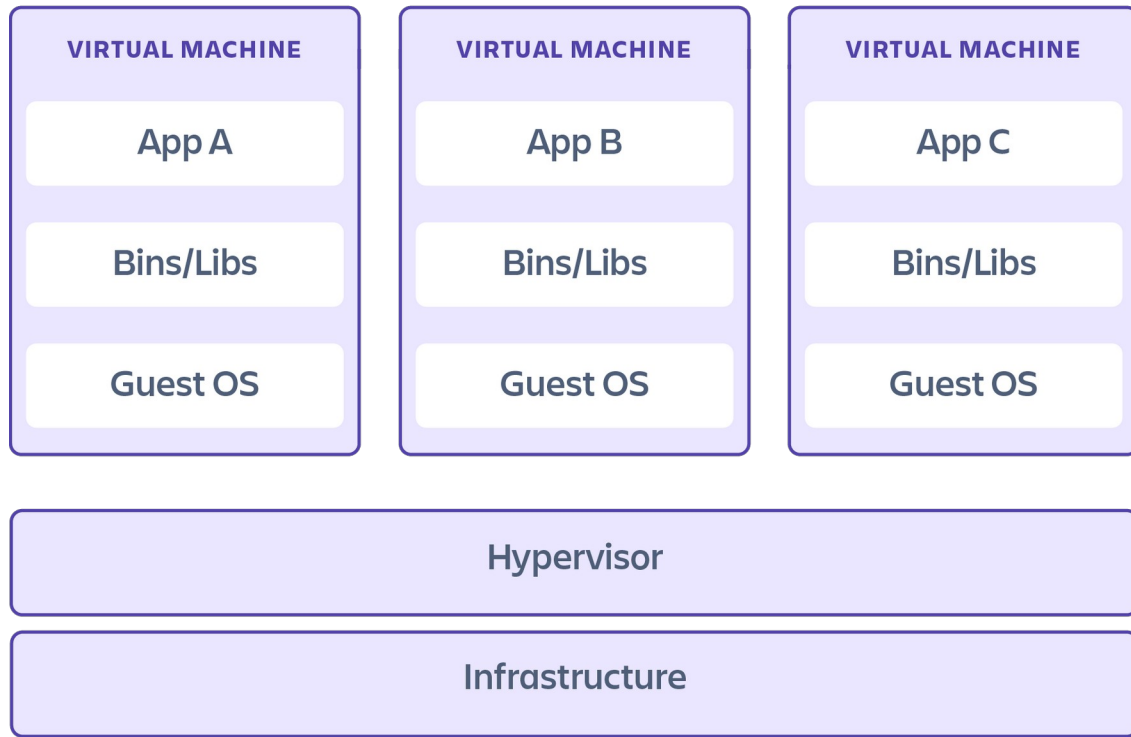


¿Qué es?

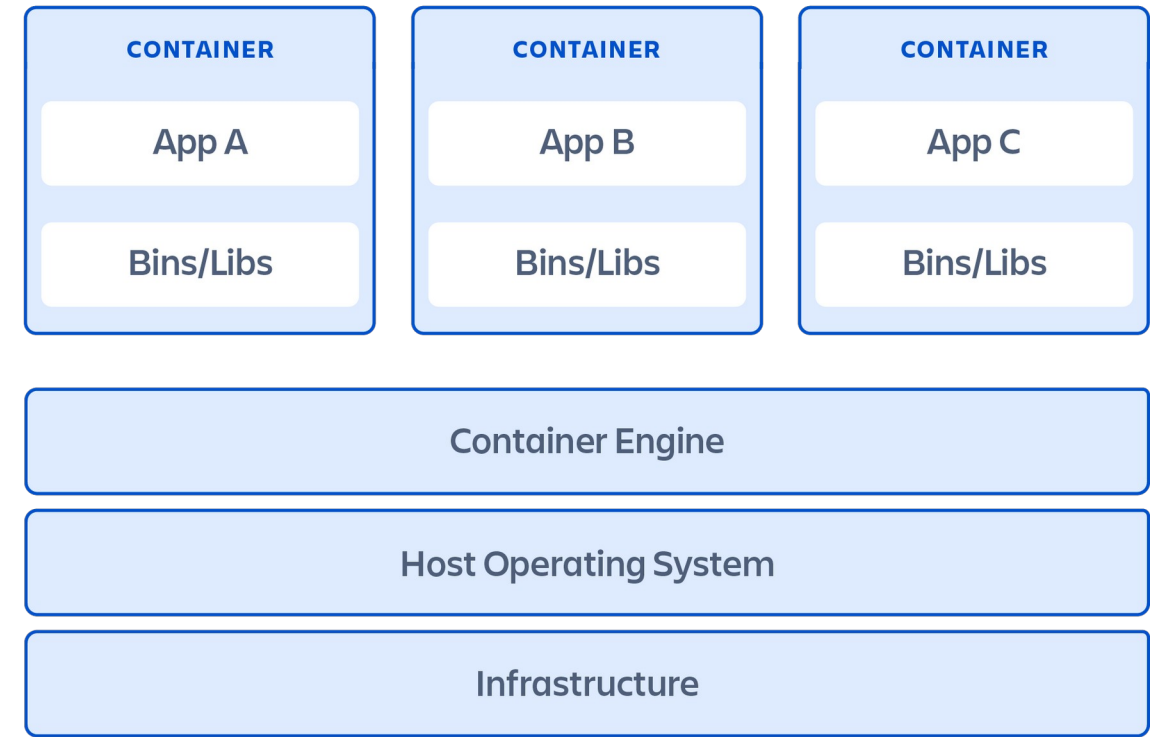
- NIST: Método para empaquetar y ejecutar de forma segura una aplicación dentro de un entorno para la virtualización de aplicaciones.
- Incluye la aplicación y sus dependencias, librerías y binarios



Virtual machines

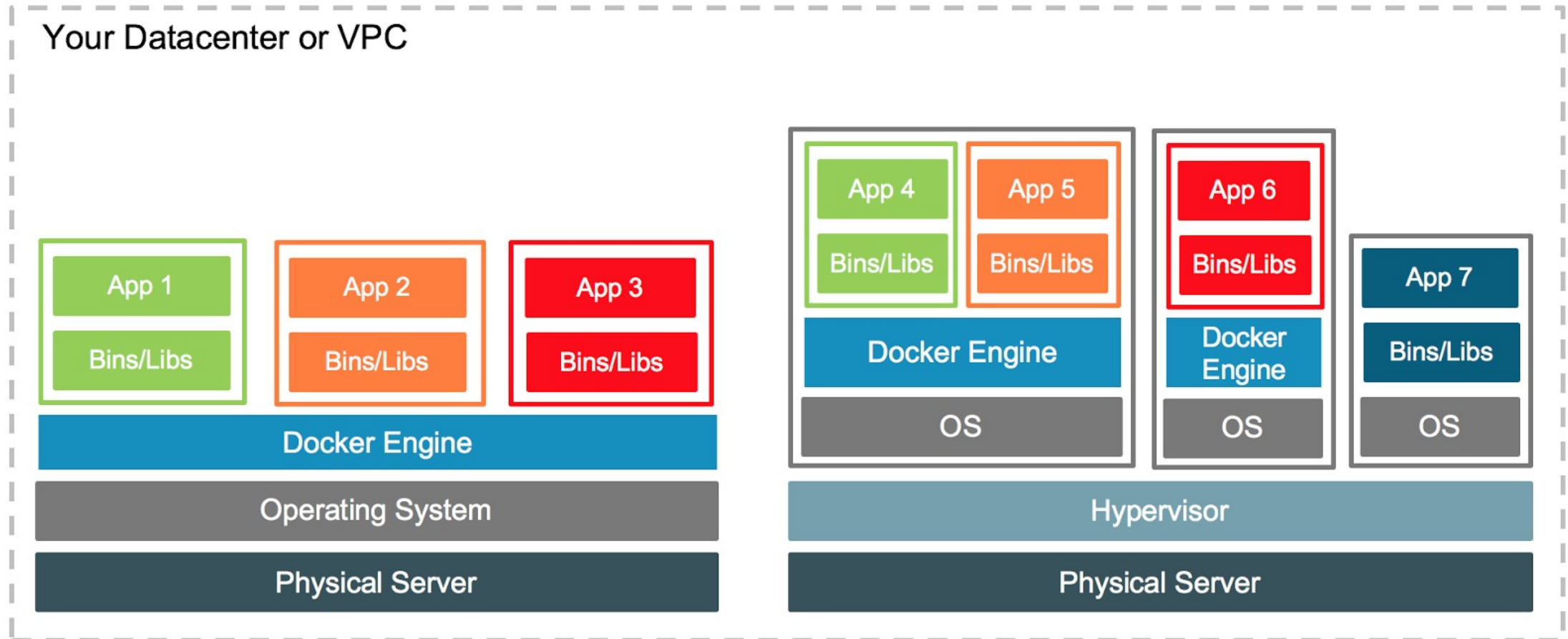


Containers



Arquitectura vs VM

Docker en máquina virtual



Puntos clave

1. Overhead

- **Bajo Consumo:** A diferencia de las máquinas virtuales (VM), los contenedores no necesitan un sistema operativo invitado (guest OS).
- **Ligereza:** Comparten el núcleo del sistema operativo host, lo que permite que sean de tamaño pequeño y se inicien en segundos o milisegundos.
- **Eficiencia:** Maximiza los recursos disponibles para la aplicación.

2. Densidad de Workloads

- **Alta Concentración:** Debido a su bajo overhead, se pueden ejecutar muchos más contenedores que máquinas virtuales en el mismo hardware físico.
- **Optimización de Hardware:** Permiten empaquetar aplicaciones densamente, ideal para microservicios y entornos de nube.

3. Elasticidad

- **Escalado Rápido:** Los contenedores pueden crearse, escalarse o destruirse rápidamente en respuesta a la demanda.
- **Orquestación:** Plataformas como Kubernetes automatizan el escalado de estos.

4. Portabilidad

- **Consistencia:** "Empaqueta una vez, ejecuta en cualquier lugar". El contenedor garantiza que la aplicación funcione igual en un portátil, en la nube privada o en nubes públicas.
- **Independencia de Nube:** Facilitan la portabilidad entre nubes híbridas y multinube, reduciendo la dependencia de un solo proveedor (vendor lock-in).

Opciones del mercado

Motores

- Dockers
- Podman
- CRI-O

Orquestación

- Kubernetes
- Docker Swarm
- Nomad

Proceso de los contenedores

Crear el contenedor (Dockerfile)

Construir la imagen

Almacenar la imagen

Ejecutar el contenedor

Administración de contenedores



Comparison Overview

Component	Nature	Primary Role	Mutability
Dockerfile	Text File	Set of instructions for building an image	Editable source code
Docker Image	Binary	Snapshot Portable package containing code and dependencies	Immutable (Read-only)
Docker Container	Live Process	Running instance of an image in an isolated environment	Mutable (Read-write layer)

Registro de contenedores

Característica	Público	Privado
Accesibilidad	Abierto para todo público	Restringido a usuarios autorizados
Seguridad	Confíe en la verificación de imágenes y la comunidad	Seguridad mejorada con acceso basado en roles
Costo	A menudo gratis para imágenes públicas.	Normalmente implica costos de alojamiento o suscripción.
Casos de uso	Proyectos de código abierto e intercambio comunitario	Nube autohospedada o administrada (por ejemplo, AWS ECR)
Propiedad	Gestionado por terceros (e.g., Docker Hub)	Nube auto-hospedada o administrada (por ejemplo, AWS ECR)

Comandos básicos

Listar contenedores activos	<code>docker ps.</code>
Listar todos los contenedores (activos e inactivos)	<code>docker ps -a</code> o <code>docker container ls -a</code>
Crear y ejecutar un contenedor	<code>docker run -it --name nombre_contenedor imagen</code>
Detener un contenedor	<code>docker stop ID_o_nombre</code>
Iniciar un contenedor detenido	<code>docker start ID_o_nombre</code>
Entrar a la terminal de un contenedor en ejecución	<code>docker exec -it ID_o_nombre /bin/bash</code>
Eliminar un contenedor	<code>docker rm ID_o_nombre</code>